

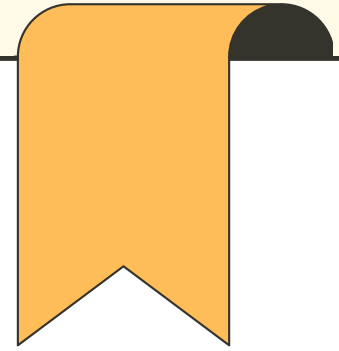
당신만의 영화를 발견하세요

씨네메이트 CineMate

영화추천 플랫폼

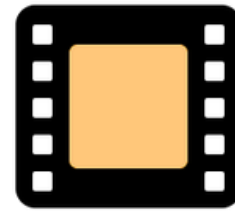
소프트웨어공학개론 2조

왕지훈(2019310348) | 팀장
서동규(2020314492) / 이진성(2021311182) / 정다연(2022310498) | 팀원



| 목차

Contents

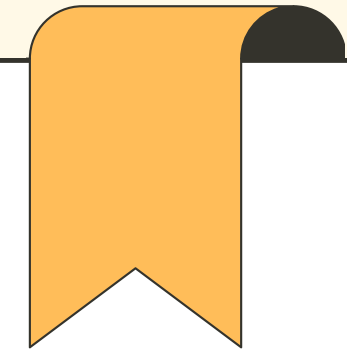


CineMate

- 01 프로젝트 개요
- 02 개발 환경 및 시스템 구조
- 03 실제 구현 서비스

씨네메이트 | 당신만의 영화를 발견하세요

프로젝트 개요



| 프로젝트 핵심 목표

영화 탐색

사용자는 원하는 영화의 제목을 검색하거나,
19개의 장르로 나뉜 영화를 탐색하며
영화의 평점과 리뷰를 확인



AI 기반의 영화 경험

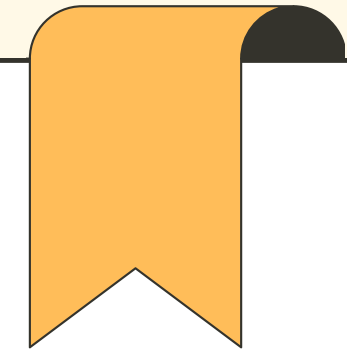
자연어 기반의 AI 채팅을 통해
원하는 영화를 추천받거나
영화 속 캐릭터와의 대화를 통해
영화에 대한 정보를 새롭게 습득

개인화 추천

온보딩에서 선택한 선호 영화를 기반으로
개인화 추천을 제공

씨네메이트 | 당신만의 영화를 발견하세요

개발 환경 및 시스템 구조

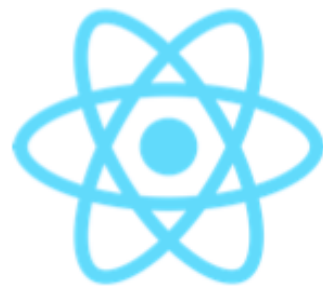


| Development Tools

Frontend



Next.js



React



TypeScript



Tailwind CSS

Backend



Next.js
Route Handler



Supabase



Drizzle ORM

External APIs



OpenAI API

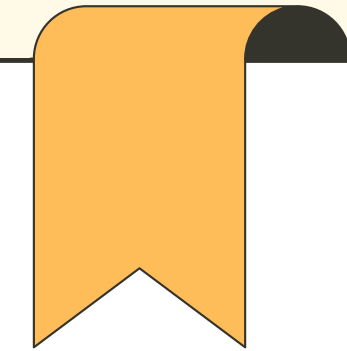


TMDB API

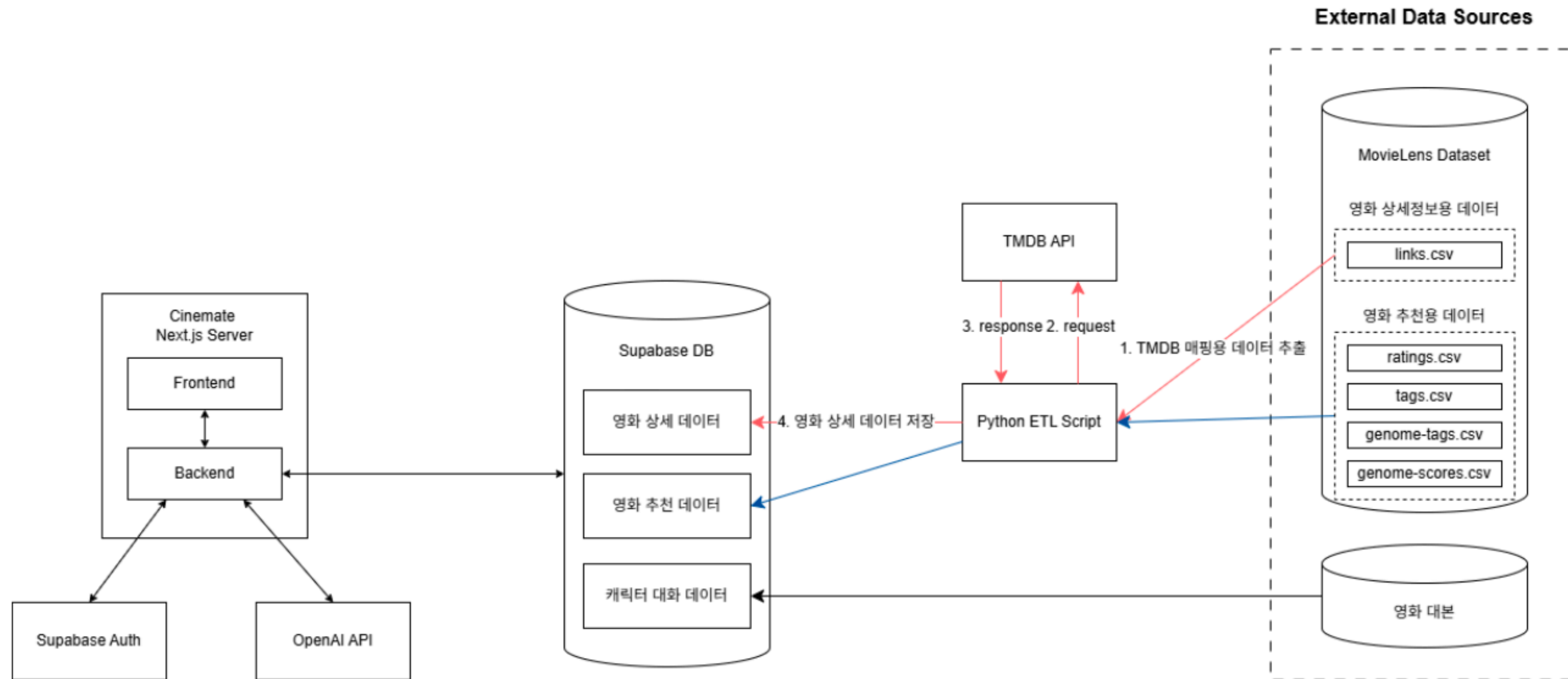
Data



MovieLens Dataset

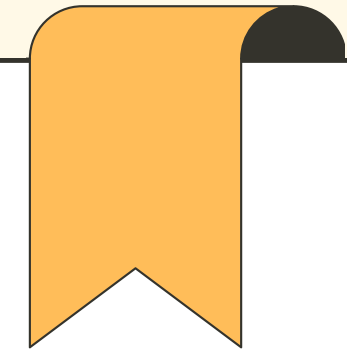


| Overall System Architecture

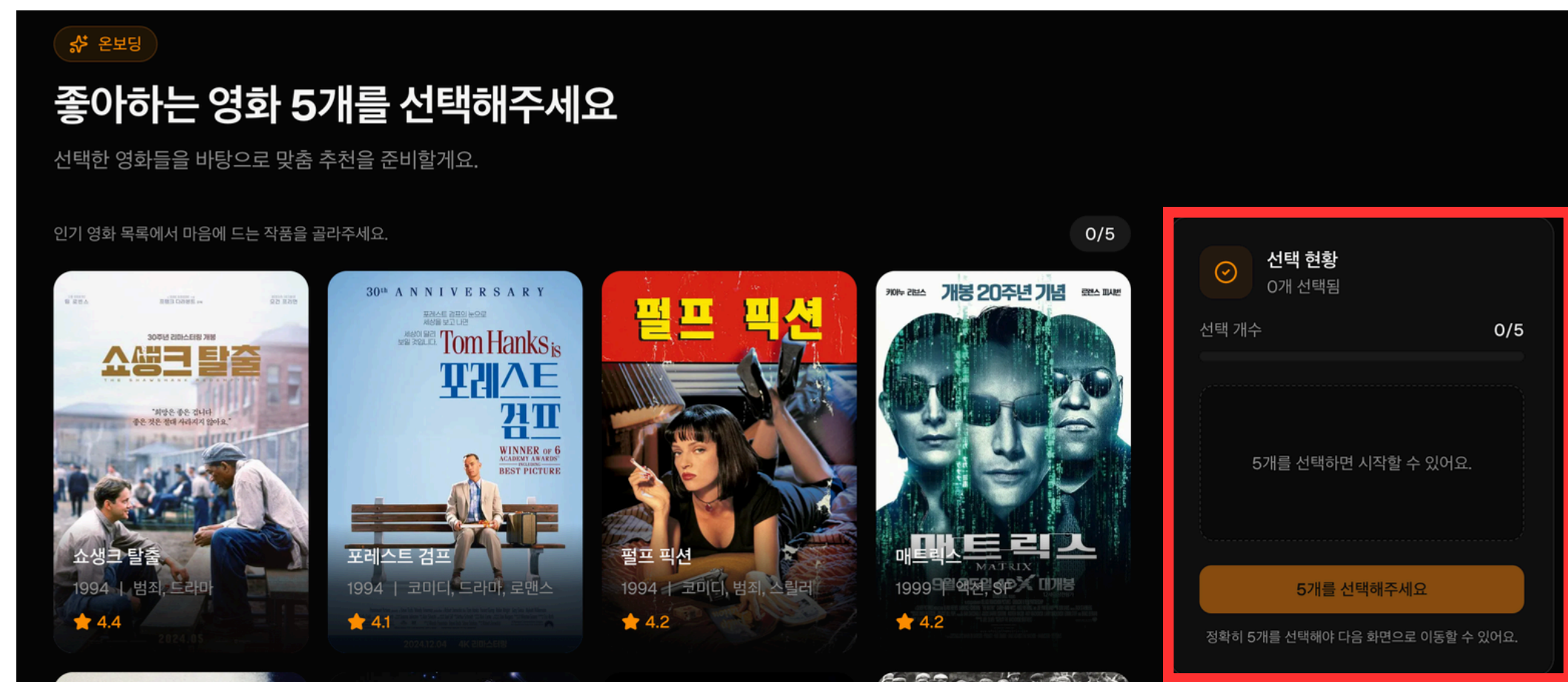


씨네메이트 | 당신만의 영화를 발견하세요

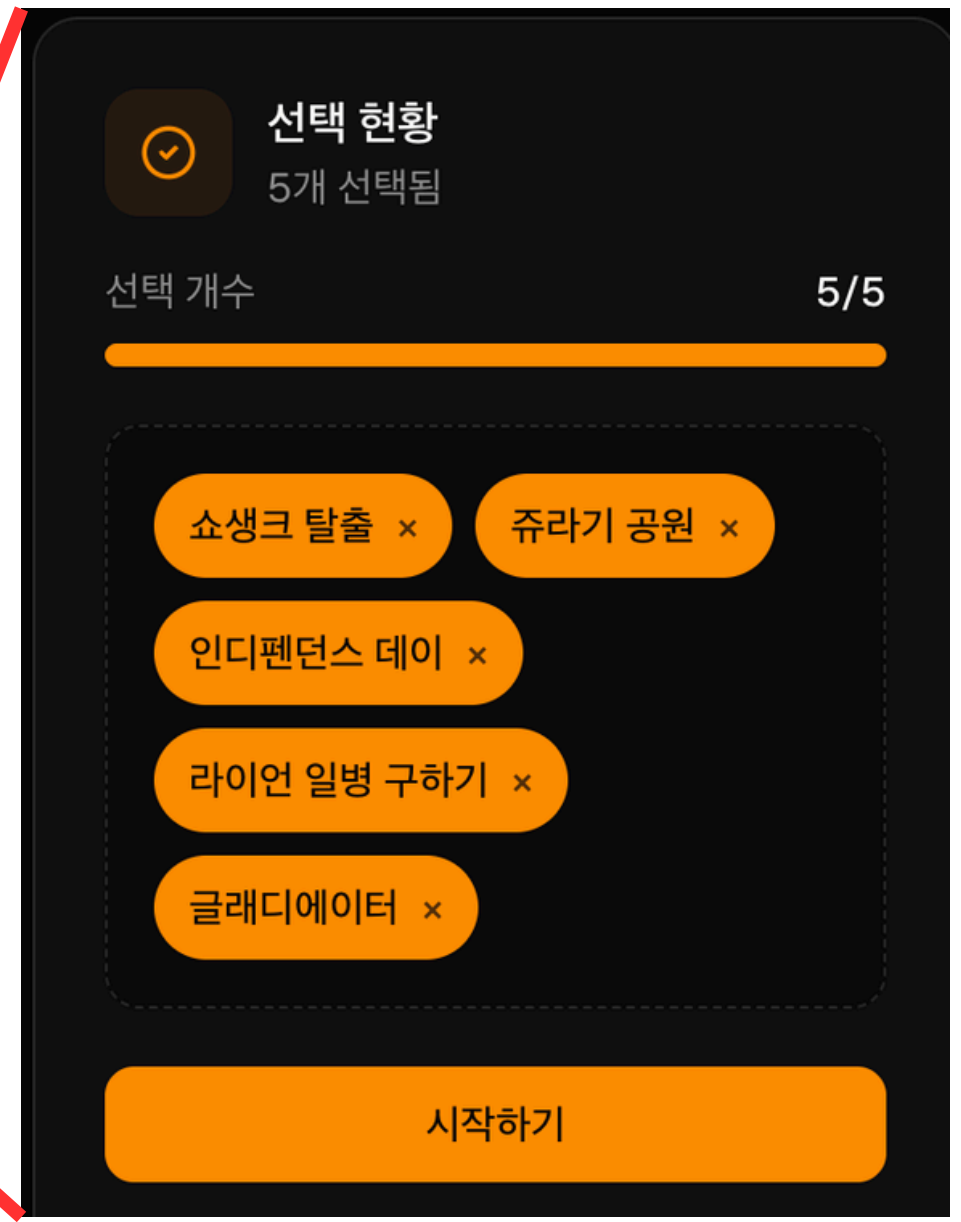
실제 구현 서비스



| 온보딩 페이지



▶ 5개 선택 후 메인 페이지로 이동



| 영화 탐색 페이지

씨네메이트

홈 **영화 탐색** AI 추천 맞춤 추천 캐릭터 대화

로그아웃

영화 탐색

원하는 영화를 검색하세요

영화 제목 검색...

▶ 영화 제목 기반 검색

정렬 인기순 평점순

▶ 인기순 / 평점순 정렬

전체 SF TV 영화 가족 공포 다큐멘터리 드라마 로맨스 모험 미스터리 범죄 서부 스릴러 애니메이션 액션 역사 음악 전쟁 코미디 판타지

50개의 영화

▶ 장르별 필터링

쇼생크 탈출

1994 | 범죄, 드라마

★ 4.4

30th ANNIVERSARY Tom Hanks is 포레스트 검프

1994 | 코미디, 드라마, 로맨스

★ 4.1

펄프 픽션

1994 | 코미디, 범죄, 스릴러

★ 4.2

개봉 20주년 기념 매트릭스

1999 | 액션, SF, 모험

★ 4.2

양들의 침묵

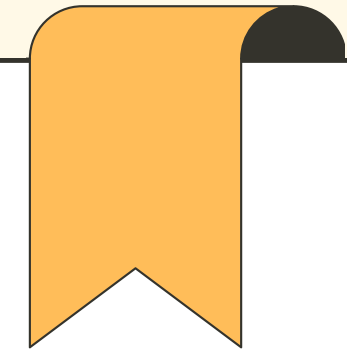
1991 | 범죄, 드라마, 스릴러

★ 4.2

스타워즈 에피소드 4: 새...

1977 | 액션, 모험, SF

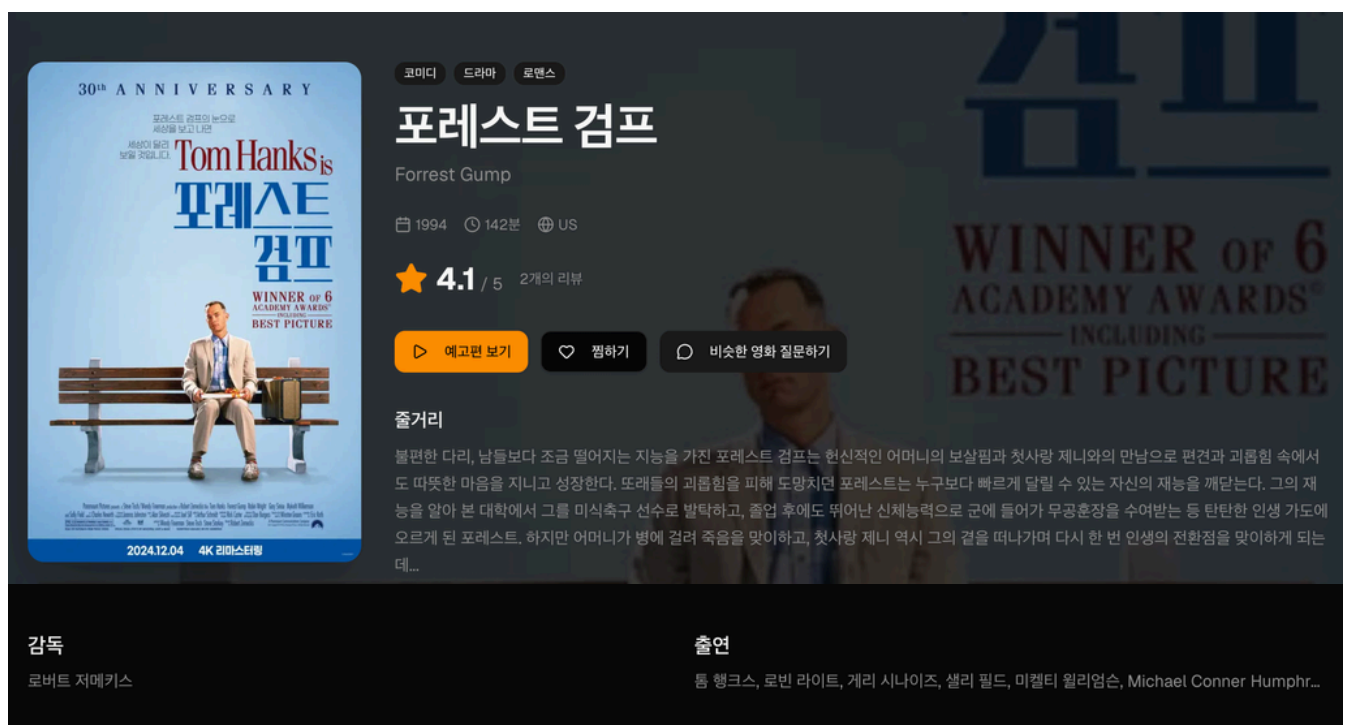
★ 4.1



| 영화 상세 페이지

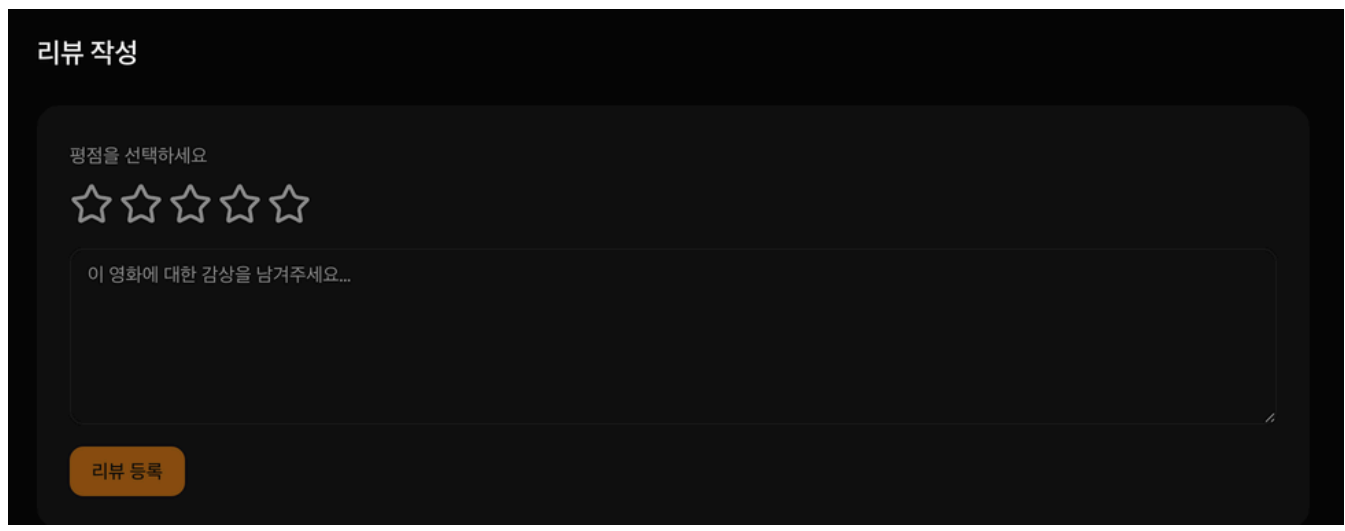
영화 상세 정보 ◀

- 영화 평점
- 줄거리
- 감독 / 출연진
- etc



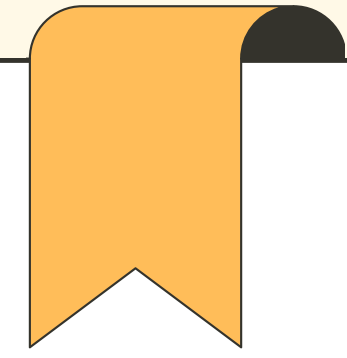
▶ 비슷한 영화들

해당 영화에 대한 리뷰 작성 및 수정, 삭제 ◀



다른 사람 리뷰에 대한 좋아요 ◀





| 개인 맞춤 영화 추천 페이지

선택한 영화를 바탕으로
영화 추천

🌟 맞춤 추천

추천 영화

선택한 영화 취향을 바탕으로 섹션별 추천을 보여드려요.

쇼생크 탈출을 좋아한 사람들이 함께 좋아한 영화

쇼생크 탈출 기반 추천

알고도 당할 것
THE USUAL SUSPECTS
유주얼 서스펙트
1995 | 범죄, 드라마, 스릴러
★ 4.3

신들러 리스트
1993 | 드라마, 역사, 전쟁
★ 4.2

12명의 성난 사람들
1957 | 드라마
★ 4.3

폭력의 역사를 다시 보라!
아메리칸 히스토리 X
1998 | 드라마
★ 4.1

그린 마일
1999 | 범죄, 드라마, 판타지
★ 4.0

굿 윌 헌팅
1997 | 드라마
★ 4.1

타인의 삶
2006 | 드라마, 스릴러
★ 4.2

킬 빌: 더 올 블러디...
2011 | 액션, 범죄
★ 4.1

빠꾸기 등지위로...
1975 | 드라마
★ 4.2

인디펜던스 데이를 좋아한 사람들이 함께 좋아한 영화

인디펜던스 데이 기반 추천

아마겔돈
1998 | 액션, 모험, SF
★ 3.0

엠마누엘
1974 | 드라마, 로맨스
★ 2.8

에어 포스 원
1997 | 액션, 스릴러
★ 3.3

트위스터
1996 | 액션, 모험, 드라마
★ 3.2

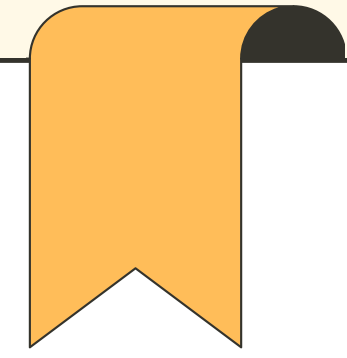
콘 에어
1997 | 액션, 범죄, 스릴러
★ 3.2

전주만
2001 | 액션, 역사, 로맨스
★ 2.9

딥 임팩트
1998 | 액션, 드라마, SF
★ 3.0

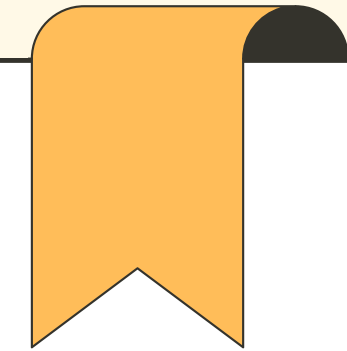
투모로우
2004 | 모험, SF, 스릴러
★ 3.1

나루토 질풍전 극장판...
2014 | 액션, 애니메이션
★ 3.2



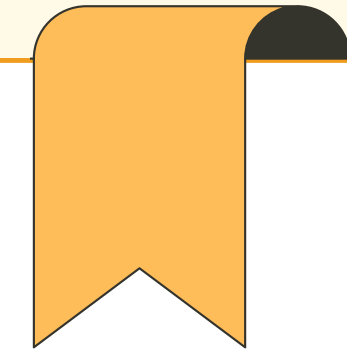
| 개인 맞춤 추천 구현 원리

	평균 평점	영화 A	영화 B
사용자 A	3.0	4.0	5.0
사용자 B	3.5	2.5	3.0
사용자 C	3.0	4.5	2.0



| 개인 맞춤 추천 구현 원리

	평균 평점	영화 A	영화 B	A 보정 평점		B 보정 평점		보정 평점 곱
사용자 A	3.0	4.0	5.0	+1.0	✖	+2.0	=	+2.0
사용자 B	3.5	2.5	3.0	-1.0	✖	-0.5	=	+0.5
사용자 C	3.0	4.5	2.0	+1.5	✖	-1.0	=	-1.5



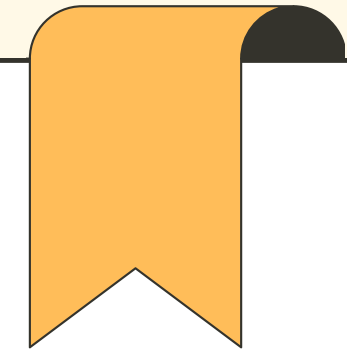
| 개인 맞춤 추천 구현 원리

	평균 평점	영화 A	영화 B	A 보정 평점	B 보정 평점	보정 평점 곱
사용자 A	3.0	4.0	5.0	+1.0	+2.0	+2.0
사용자 B	3.5	2.5	3.0	-1.0	-0.5	+0.5
사용자 C	3.0	4.5	2.0	+1.5	-1.0	-1.5



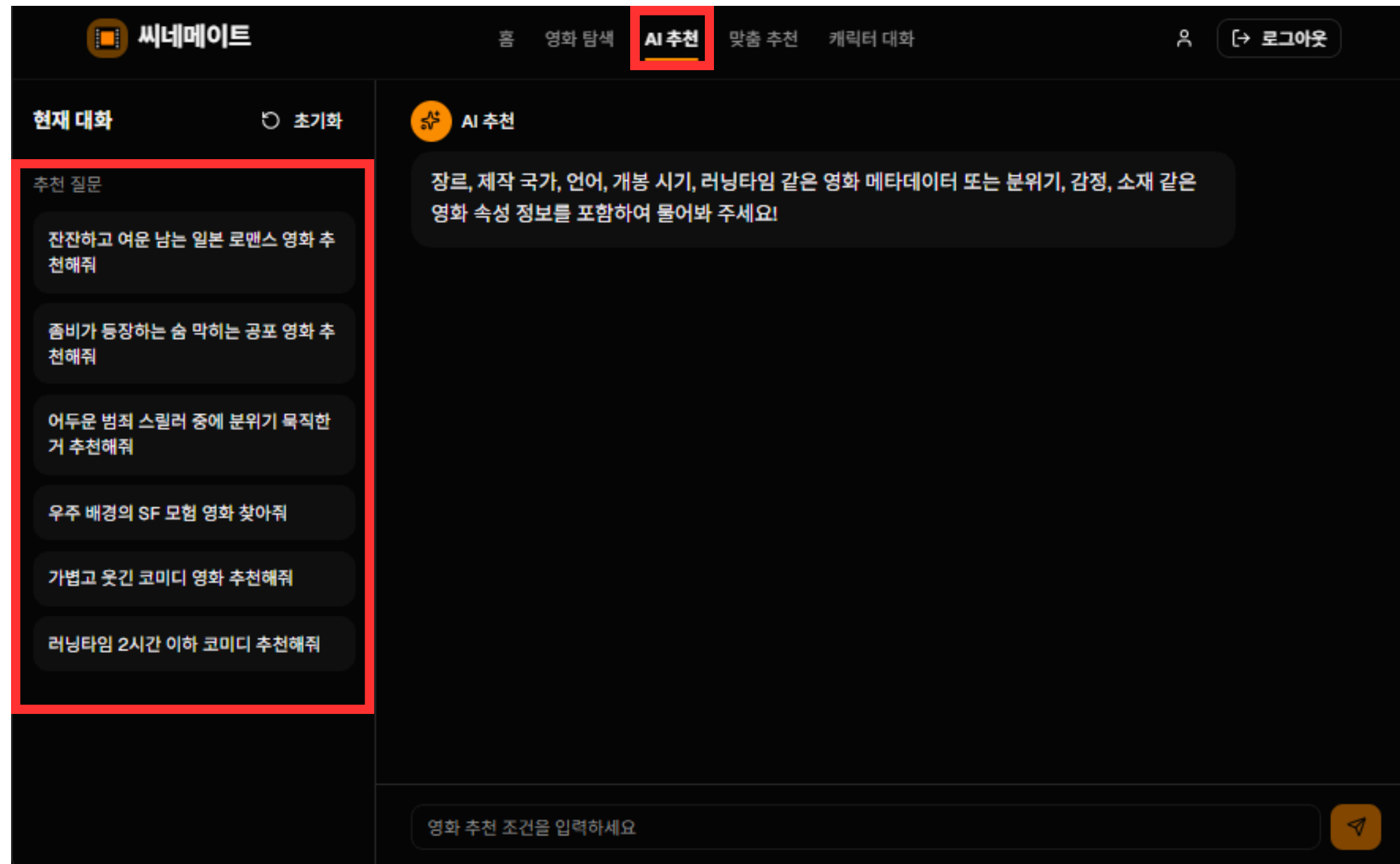
덧셈

영화 A와 B의 유사도 +1.0

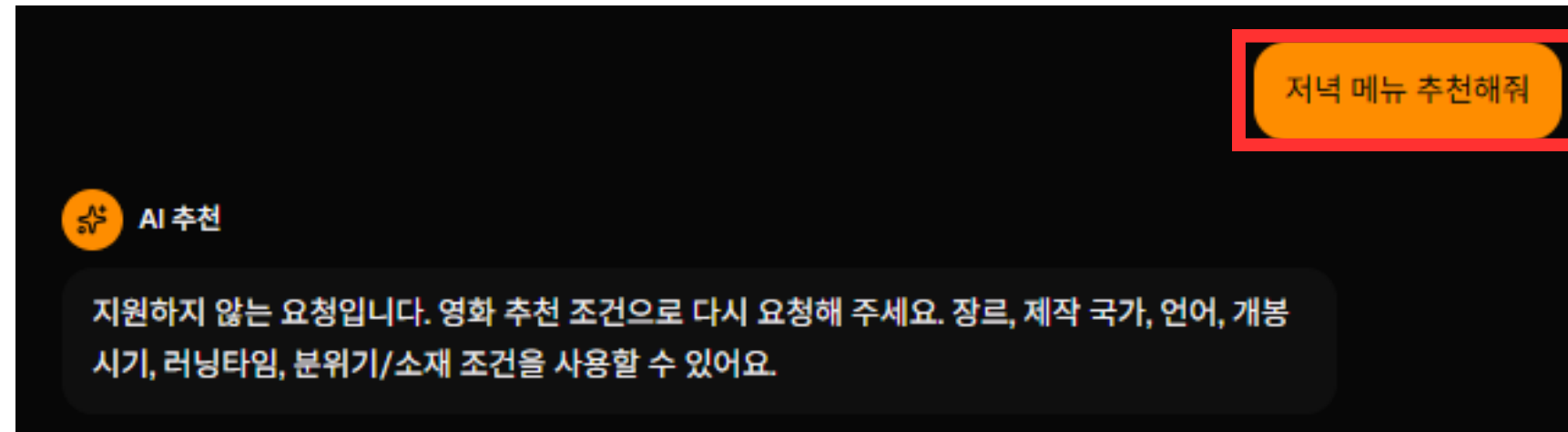


| AI 영화 추천 페이지

추천 질문 예시 제공 ◀



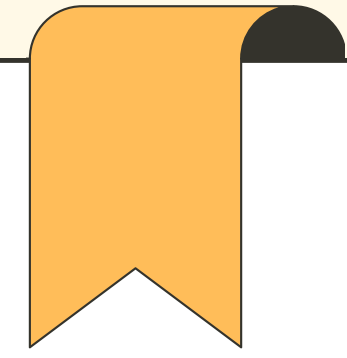
AI 영화 추천 페이지



▶올바르지 않은 요청



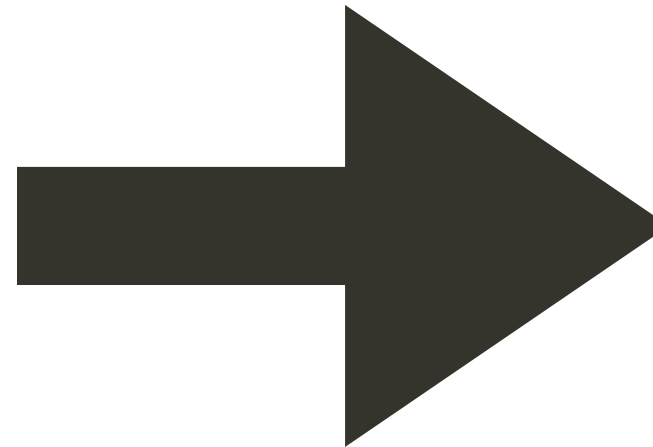
▶올바른 사용자 정의 프롬프트 추천



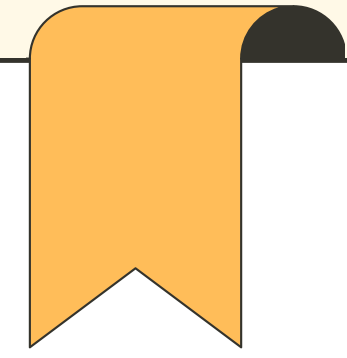
| AI 영화 추천 구현 원리

1. 자연어 요청 분석

“러닝타임 100분 이하인
1990년대 미국 액션 영화 중
속도감 있고 통쾌한 영화 추천해줘”



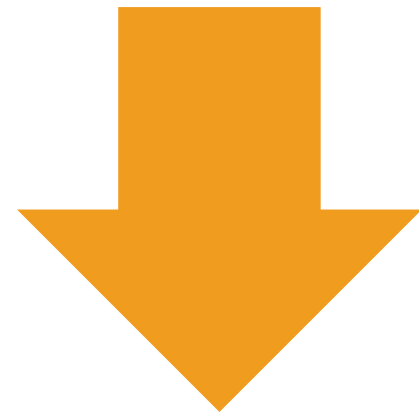
OpenAI API



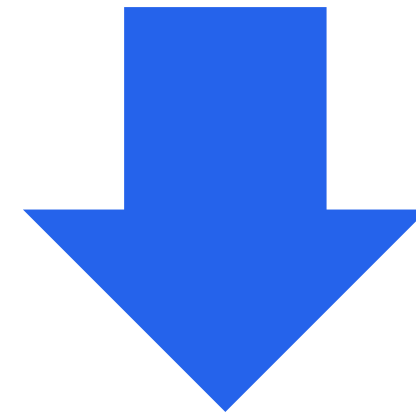
| AI 영화 추천 구현 원리

1. 자연어 요청 분석

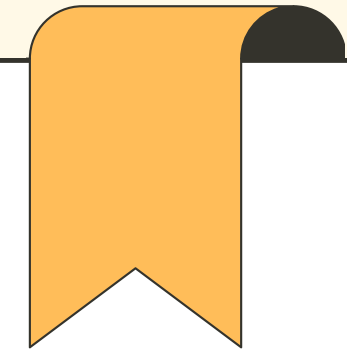
“러닝타임 100분 이하인 1990년대 미국 액션 영화 중 속도감 있고 통쾌한 영화 추천해줘”



영화 메타데이터 조건 추출



태그 조건 추출



| AI 영화 추천 구현 원리

2. 메타데이터 기반 영화 필터링

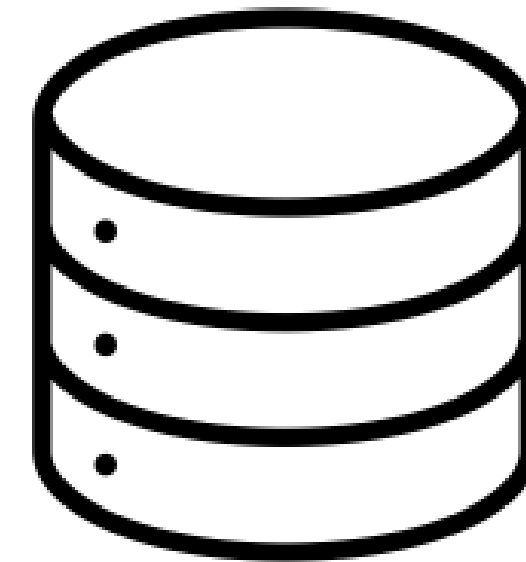
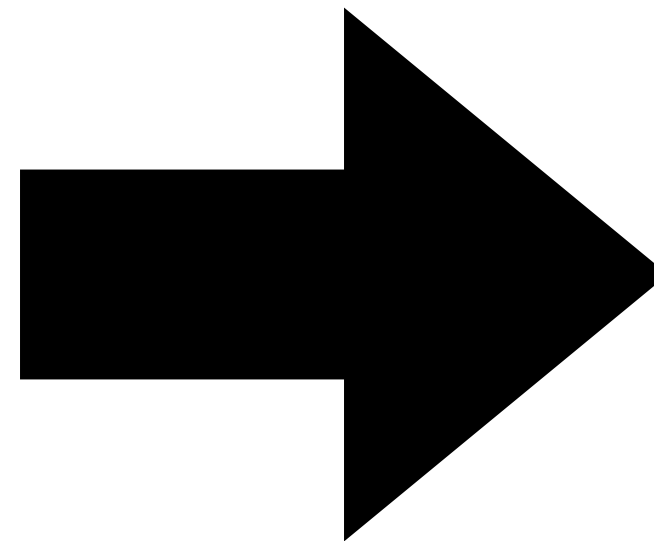
WHERE

러닝타임 <= 100분 **AND**

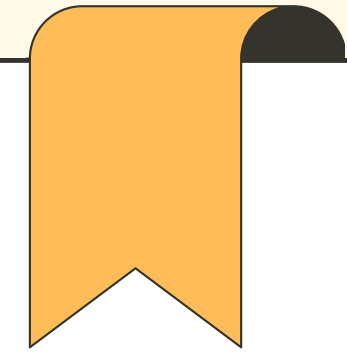
1990 <= 연도 <= 1999 **AND**

국가 == 미국 **AND**

장르 == 액션



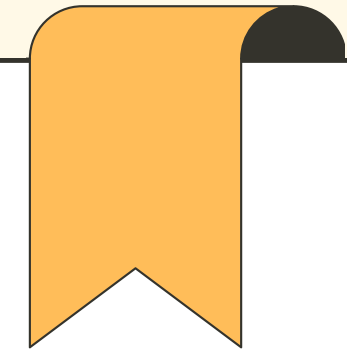
DB



| AI 영화 추천 구현 원리

3.태그 유사도 기반 영화 필터링

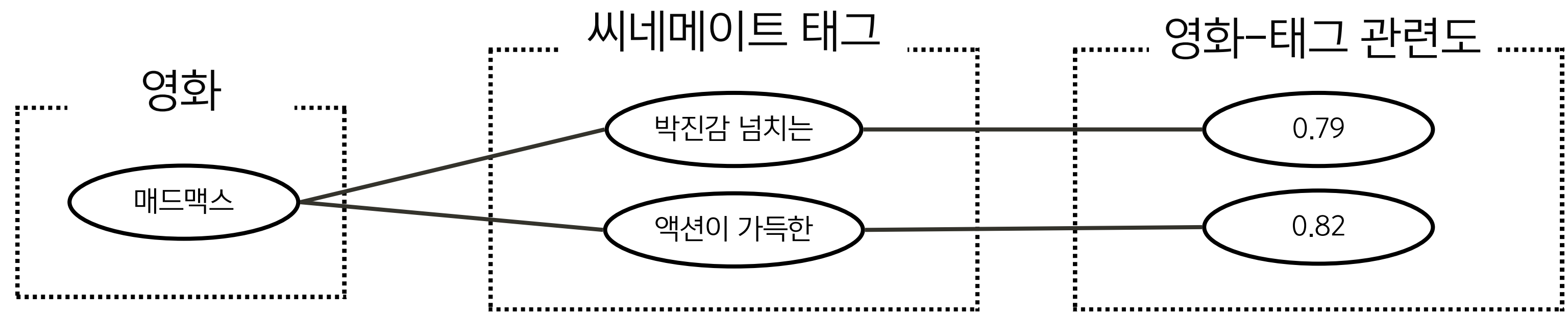




| AI 영화 추천 구현 원리

3. 태그 유사도 기반 영화 필터링

사용자 태그: 속도감 있는



매드맥스의 “속도감 있는” 점수 = $\text{SUM}(\text{tag_tag_relevance} * \text{movie_tag_relevance}) / \text{SUM}(\text{tag_tag_relevance})$
= 0.81

캐릭터 대화 페이지



씨네메이트

홈

영화 탐색

AI 추천

맞춤 추천

캐릭터 대화

▶ 현재 탭

▶ 1. 영화 선택

영화 속 등장인물과 대화하기

영화를 선택하고 캐릭터를 골라 대화해보세요.

스포일러 주의: 캐릭터 대화에는 영화의 주요 사건과 결말에 관한 내용이 포함될 수 있습니다.



다크 나이트



올드보이



등장인물

브루스 웨인

고담의 억만장자이자 배트맨. 범죄 조직과 조커의 혼돈 속에서 도시가 영웅 없이도 버틸 수 있는 질서를 만들려 한다.

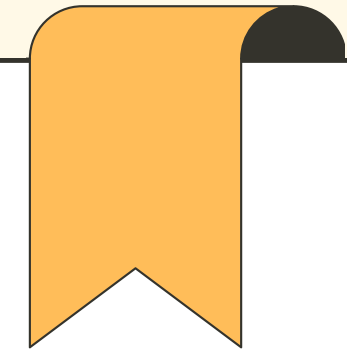
조커

고담의 범죄 질서를 뒤흔드는 무정부적 범죄자. 사람들의 도덕과 계획이 압박 속에서 무너진다는 점을 증명하려 한다.

하비 덴트

고담의 지방 검사. 법과 공개적 정의의 상징으로 출발하지만, 상실과 분노를 겪으며 운명과 복수에 매달리게 된다.

▶ 2. 등장인물 선택



| 캐릭터 대화 페이지

등장인물

미도
일식집 아키라에서 일하는 젊은 요리사. 낯선 오대수를 돌보다가 연민과 사랑 사이에서 위험한 진실 가까이 놓인다.

오대수
15년 동안 이유도 모른 채 감금되었다가 풀려난 남자. 복수심으로 진실을 쫓지만, 마지막에는 자신이 지키려 한 사람을 위해 무너진다.

이우진
오대수의 감금과 석방 뒤에 선 남자. 오래된 상처를 정교한 게임으로 바꾸어 상대가 스스로 진실에 당게 만든다.

오대수
월드보이

묻고 싶은 게 있으면 물어봐. 다만 대답을 듣고도 네가 견딜 수 있을지는 모르겠다.

▶ 초기 캐릭터의 대화 시작

▶ 추천 프롬프트

15년 동안 버티게 만든 건 복수심이었어, 아니면 살아야 한다는 본능이었어?

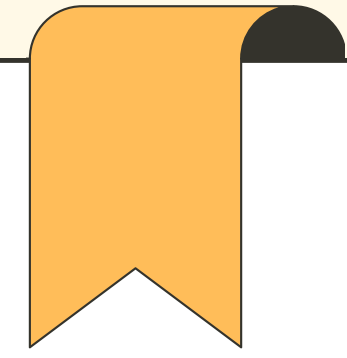
사진 앨범을 본 뒤 가장 먼저 지키고 싶었던 건 뭐였어?

미도에게 끝까지 말하지 않으려는 이유를 네 말로 설명해줘.

비밀을 아는 너와 모르는 너 중 어느 쪽이 진짜 오대수야?

스포일러가 포함될 수 있습니다. 계속하려면 이 문구를 지우고 메시지를 입력하세요.

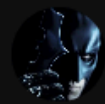
▶ 스포일러 주의 문구



| 캐릭터 대화 페이지

▶ 추천 프롬프트로 대화

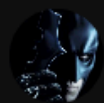
조커의 협박이 시작됐을 때 배트맨으로서 가장 먼저 계산한 위험은 무엇이었어?



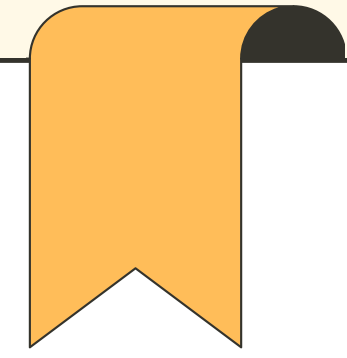
조커의 협박이 시작됐을 때 가장 먼저 계산한 위험은, 그가 단순히 나 개인을 노리는 것이 아니라 Gotham 전체를 혼란에 빠뜨리려 한다는 점이었습니다. 그의 목표는 나를 드러내게 하거나, 배트맨이 상징하는 질서를 무너뜨려 도시의 신뢰를 파괴하는 것이었죠. 그래서 그의 다음 행동과 희생될 무고한 시민들을 막기 위해서는 신중한 대응과 전략적 판단이 필요했습니다.

▶ 사용자 정의 프롬프트로 대화

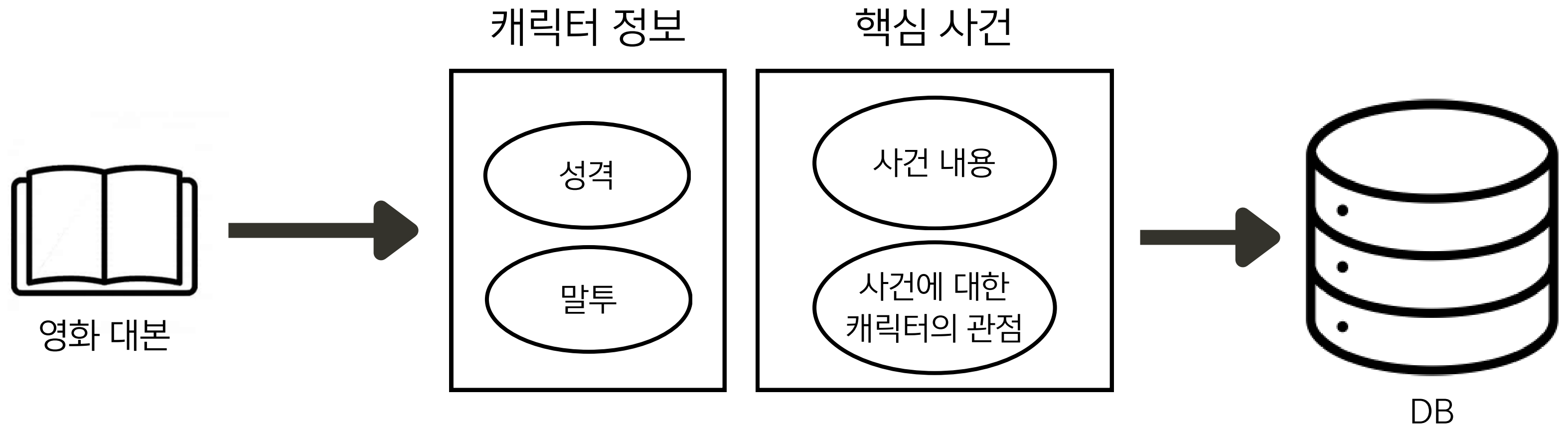
너가 태어난 이유는 뭐야?

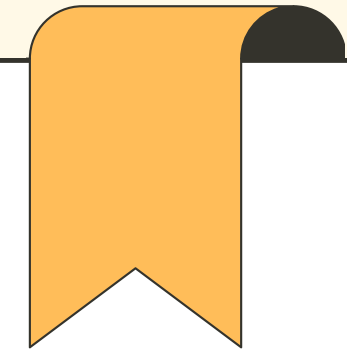


내가 태어난 이유라... 아버지가 남긴 유산과 Gotham에 대한 책임감이 내 존재의 중심에 있지. 하지만 배트맨으로서의 나의 존재 이유는 더 단순하고 명확하다. 바로 이 도시를 보호하고, 언젠가는 내가 없어도 Gotham이 스스로 설 수 있도록 희망의 씨앗을 심는 것이다. 그게 내가 감당해야 할 무게고, 내가 선택한 길이다.

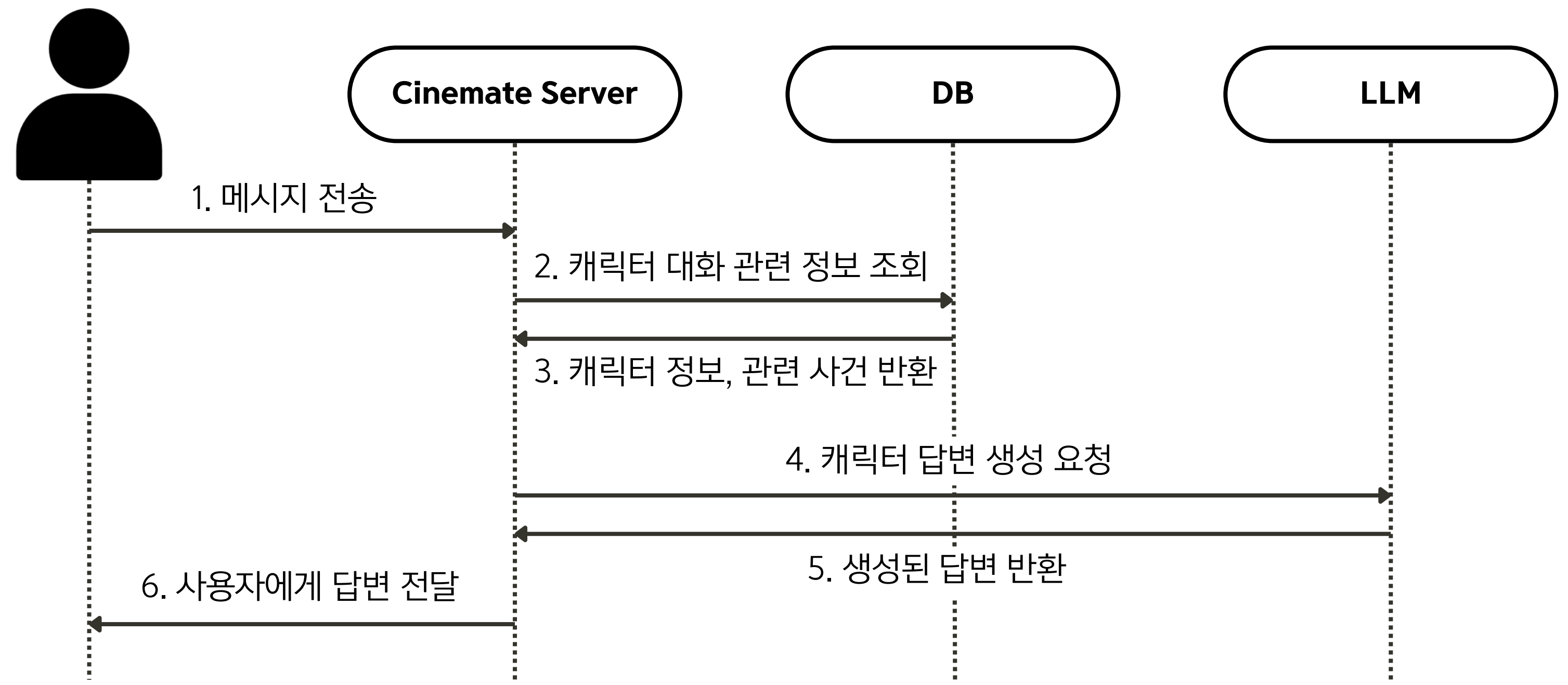


| 캐릭터 대화 구현 원리





| 캐릭터 대화 구현 원리



AI 기반 개인화 추천과 대화형 검색으로 취향에 꼭 맞는 영화를 찾아보세요

감사합니다

씨네메이트

소프트웨어공학개론 2조

왕지훈(2019310348) | 팀장
서동규(2020314492) / 이진성(2021311182) / 정다연(2022310498) | 팀원